1.4 矩阵的逆

逆矩阵的定义及相关公式结论前面已经说明，此处不再赘述．单独考察矩阵的逆，主要有四种方式：

一，考察逆矩阵的性质，如例 1～4；

二，考察具体型逆矩阵的求法，如例 5；

三，考察抽象型逆矩阵的求法，如例 6～7；

四，判断是否可逆，如例 8.

【例 1】（李艳芳 900 题）已知矩阵 A，B，C，为 n 阶矩阵，且 $AB=BC$，则下列说法中，正确的是（　）

（A）若 $A=E$，且 $B\neq O$，则 $C=E$　　（B）若 $A=O$，且 $B\neq O$，则 $C=O$

（C）若 B 可逆，则 $A=C$　　（D）若 B 可逆，则 A 与 C 等价

【例 2】设矩阵 A,B 是 n 阶方阵，满足 $AB=A+B$，试证明 $AB=BA$.

【例 3】（李林 880）下列命题中，正确的是（　）.

①若 A,B,C 均为 n 阶矩阵，且 $ABC=E$，则 $BCA=CAB$；

②若 A,B 均为 n 阶不可逆矩阵，则 $A+B$ 必不可逆；

③若 A,B 均为 n 阶不可逆矩阵，则 AB 必不可逆；

④若 n 阶矩阵 A,B 满足 $(AB)^2=E$，则 $(BA)^2=E$.

（A）①②③　　（B）①③④　　（C）②③④　　（D）①②④

【例 4】（2022 数一）已知矩阵 A 和 $E-A$ 可逆，其中 E 为单位矩阵．若矩阵 B 满足 $\left(E-(E-A)^{-1}\right)B=A$，则 $B-A=$_____.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

【例 5】若 $A=\begin{pmatrix}0&1&3\\1&-1&0\\-1&2&1\end{pmatrix}$，则 $A^{-1}=$_____.

【例 6】设 n 阶方阵 A 满足 $A^3-2A^2+3A-4E=O$，则 $A^{-1}=$_____，$(A-E)^{-1}=$_____.

【例 7】设 $B=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，$A=E+B+B^2+B^3$，则 $A^{-1}=$_____.

【例 8】设 α 为 3 维单位列向量，E 为 3 维单位矩阵，则（ ）

（A）$E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 不可逆　　（B）$E+\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 不可逆

（C）$E+2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 不可逆　　（D）$E-2\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$ 不可逆

微信公众号【冲冲考研】独家提供